CLASE 5 · GADSII · UNLAM · 28/04/2026

El Método Lean Startup

Cómo crear empresas de éxito usando la innovación continua

LIBRO	AUTOR	MATERIA	CONEXIÓN
The Lean Startup	**Eric Ries**	**GADSII · 3665**	**TP5 · MVP**

El camino del semestre hasta acá

Cada clase redujo un tipo diferente de incertidumbre. Hoy llegamos a la pregunta más amplia: ¿vale la pena construir esto?

CLASE 1

🖥️

Usabilidad

¿Qué hace bueno a un producto? Atributos, principios, HCI.

Incertidumbre reducida: ¿Qué es un buen producto?

CLASE 2

👤

Análisis de usuarios

¿Quiénes son? ¿Qué necesitan? Personas, entrevistas, encuestas.

Incertidumbre reducida: ¿Para quién construimos?

CLASE 3

✏️

Diseño de interacción

¿Cómo lo construimos? Diseño centrado en el usuario, wireframes.

Incertidumbre reducida: ¿Cómo es la interfaz?

CLASE 4

🔬

Evaluación de usabilidad

¿Funciona lo que diseñamos? Maze, evaluación heurística.

Incertidumbre reducida: ¿La interfaz funciona bien?

HOY

CLASE 5

🚀

Lean Startup

¿Vale la pena construirlo? Hipótesis, PMV, Build-Measure-Learn.

Incertidumbre que reducimos hoy: ¿El negocio tiene sentido?

💡 **El hilo conductor**

Todo lo que aprendieron — analizar usuarios, diseñar wireframes, evaluar con Maze — **son formas de validar hipótesis antes de construir**. Eso es exactamente el Lean Startup. La diferencia es que hoy lo hacemos con un marco formal para la hipótesis de negocio.

¿Qué es una startup?

Antes de hablar del método, necesitamos acordar qué estamos hablando cuando decimos "startup".

DEFINICIÓN — ERIC RIES

Una startup es una **institución humana** diseñada para crear nuevos productos y servicios en condiciones de **incertidumbre extrema**.

🏢

No es solo una empresa pequeña

Un equipo dentro de una empresa grande puede ser una startup si está creando algo nuevo bajo condiciones de incertidumbre.

🎯

No es el garaje de Silicon Valley

Los emprendedores están en todas partes. La condición es la incertidumbre, no el tamaño ni el lugar.

LA PREGUNTA CLAVE

Si la incertidumbre es extrema, ¿tiene sentido aplicar las mismas herramientas de management que usan las empresas establecidas? ¿Los planes detallados, las proyecciones financieras a 5 años, los organigramas funcionales?

Los 5 principios del Método Lean Startup

Eric Ries no describe el Lean Startup como una técnica de producto — lo define como una nueva forma de gestionar bajo incertidumbre extrema. Estos son sus cinco principios fundacionales.

1

Los emprendedores están en todas partes

No hace falta un garaje en Silicon Valley. El Lean Startup se aplica a cualquier persona que trabaja dentro de una institución con incertidumbre extrema sobre qué construir.

2

El espíritu emprendedor es un tipo de management

Las startups necesitan un management diferente, adaptado a la incertidumbre extrema. No es "no gestionar" — es gestionar de forma nueva.

3

Aprendizaje validado

El objetivo no es construir productos ni generar dinero. Es **aprender qué construir**. Ese aprendizaje se valida empíricamente, con datos reales de usuarios reales.

4

Crear · Medir · Aprender

El bucle fundamental de toda actividad de una startup. El objetivo es **minimizar el tiempo total del ciclo** — no optimizar una fase, sino acelerar el circuito completo.

5

Contabilidad de la innovación

Un sistema de medición diseñado para medir el progreso bajo incertidumbre: cómo establecer hitos, priorizar trabajo y tomar decisiones de pivotar o perseverar con base en datos.

El problema con el plan de negocios

Las startups suelen caer en tres trampas del pensamiento empresarial tradicional.

1. **El atractivo del plan perfecto**
   Un buen plan, una estrategia sólida, investigación de mercado exhaustiva. Todo muy razonable... para una empresa que ya sabe a quién le vende y qué vende. Las startups todavía no saben ninguna de las dos cosas.

2. **"Simplemente hazlo" — el extremo opuesto**
   Ante la burocracia del plan, muchos emprendedores adoptan la actitud contraria: ignorar todo proceso y disciplina. Esto tampoco funciona.

3. **Medir el progreso por el esfuerzo**
   Creer que trabajar muchas horas en alta calidad garantiza el éxito. El problema: ¿qué pasa si estamos construyendo algo que nadie quiere?

> *«¿Qué importa si estamos haciendo algo a tiempo y ciñéndonos al presupuesto si al final nadie lo quiere?»*
>
> — Eric Ries, El método Lean Startup

El cohete vs el automóvil

Ries usa esta metáfora para mostrar que el management tradicional planifica como si lanzara cohetes — y eso es un problema para las startups.



MANAGEMENT TRADICIONAL

Lanzar un cohete

- → Se definen **todas las instrucciones antes del lanzamiento**
- → Un error mínimo al inicio genera una catástrofe lejana
- → **No hay posibilidad de corregir en vuelo**
- → Plan detallado + investigación + proyecciones a 5 años

EJEMPLO

Un banco planea un home banking con 80 funciones. Tarda 3 años en desarrollarlo. Al lanzar, los usuarios ya pagan por Mercado Pago y WhatsApp. El plan no permitía ajustes — el cohete ya voló en la dirección equivocada.



LEAN STARTUP

Conducir un auto

- → Feedback **continuo** entre conductor y volante
- → Se corrige **en tiempo real** según lo que aparece
- → El destino es fijo — el camino es flexible
- → Un desvío no cancela el viaje — te obliga a redirigirte

EJEMPLO — INSTAGRAM

Visión (nunca cambió): conectar personas a través de lo que ven

- ↪ **v1:** Burbn — check-ins + fotos + juegos → casi nadie lo usaba
- ↪ **aprendizaje:** la única función que enganchaba eran las fotos
- ↪ **v2:** Instagram — solo fotos + filtros → 1M usuarios en 2 meses

LA CLAVE DE LA METÁFORA

La **visión** es el destino — no cambia. La **estrategia** es el mapa — puede ajustarse. El **producto** es el resultado de girar el volante en cada curva. Si la empresa tradicional planifica el cohete con años de anticipación, la startup aprende mientras conduce.

El circuito Build-Measure-Learn

El núcleo del método. No es una secuencia que se recorre una vez — es un ciclo que se repite para ir ajustando el rumbo.



Crear

Convertir ideas en hipótesis comprobables. Construir el mínimo necesario para obtener datos reales — no el producto completo.

Medir

Datos de usuarios reales, no proyecciones. Contabilidad de la innovación para saber si estamos progresando de verdad.

Aprender

La pregunta no es "¿lo construimos bien?" sino "¿construimos lo correcto?" Luego: ¿seguimos este camino o cambiamos?

EL OBJETIVO REAL

Reducir el tiempo de cada ciclo. Cuanto más rápido se completa el loop, más rápido aprende la startup. La velocidad de aprendizaje es la ventaja competitiva.

Aprendizaje validado

No todo "aprendizaje" es igual. El Lean Startup distingue el aprendizaje que sirve del que solo se *siente* bien.

CONCEPTO CENTRAL

El **aprendizaje validado** es evidencia empírica de que una hipótesis sobre el negocio es verdadera o falsa. No alcanza con la intuición ni con el feedback positivo de usuarios. Requiere **experimentos diseñados para refutar o confirmar** una asunción concreta.

❌ NO ES APRENDIZAJE VALIDADO

Opinión sin datos
"Los usuarios nos dijeron que les gustaba mucho"

Esfuerzo confundido con progreso
"Trabajamos 6 meses y quedó técnicamente perfecto"

Suposición sin experimento
"Creemos que el mercado necesita esto"

Métrica sin hipótesis previa
"Crecieron los usuarios activos este mes" (¿por qué?)

✅ SÍ ES APRENDIZAJE VALIDADO

Hipótesis + resultado medido
"Asumíamos 20% de completitud del flujo — obtuvimos 23%"

Experimento que refuta una asunción
"Creíamos que el abandono era por onboarding largo — lo acortamos a la mitad y el abandono no cambió. El problema era otro"

Disposición a pagar antes de construir
"Pagaron por la feature antes de que existiera"

Métrica anclada en una hipótesis
"El coeficiente viral subió de 0.7 a 1.1 tras el cambio Y"

EL PELIGRO DEL "LOGRAR EL FRACASO"

Ejecutar rigurosamente un plan que resulta ser un error. Se logra el éxito de ejecutar, pero el fracaso de construir algo que nadie necesita. Esto puede ocurrir durante años sin que nadie lo note.

Hipótesis: los "actos de fe"

Todo plan de negocio se construye sobre asunciones que se presentan como hechos. El primer trabajo de una startup es identificarlas y probarlas.

LA OBSERVACIÓN DE RIES

Los emprendedores usan analogías y antilogías para hacer que sus suposiciones parezcan razonables. El problema es que ocultan el acto de fe real. Hay que escribirlo explícitamente: **"ASUMIMOS QUE X"**.

💡

Hipótesis de valor

¿El producto crea valor real para el usuario cuando lo usa? ¿Resuelve el problema que decimos resolver?

📈

Hipótesis de crecimiento

¿Cómo van a descubrir el producto los nuevos usuarios? ¿Hay un mecanismo sostenible que genere crecimiento?

EJEMPLO: FACEBOOK EN 2004

Hipótesis de valor: los usuarios de un campus registrados un día volverán a usarlo. Resultado: más del 50% volvía a diario.

Hipótesis de crecimiento: el producto crecerá de forma viral de campus en campus. Resultado: se expandió a nuevos campus sin invertir en marketing.

Las 4 preguntas que toda hipótesis debe responder

Antes de construir cualquier PMV, hay que poder formular y testear estas cuatro preguntas. Si no sabés la respuesta, tenés una hipótesis no validada — no un plan de negocio.

1

¿El problema existe?

¿Los consumidores **reconocen que tienen el problema** que intentás solucionar? No si creen que podrían tenerlo — si sienten ese problema hoy.

2

¿Pagarían por la solución?

Si existiera una solución al problema, **¿la comprarían?** El valor declarado no es suficiente — necesitás comportamiento real.

3

¿Nos la comprarían a nosotros?

¿Nos la comprarían a nosotros específicamente? La propuesta de valor tiene que ser lo suficientemente diferenciada para que el cliente elija nuestro equipo.

4

¿Podemos construirla?

¿Podemos crear una solución para este problema? Validadas las tres anteriores, esta es la última pregunta — y generalmente la que el equipo técnico quiere responder primero.

EL ORDEN IMPORTA

La mayoría de los equipos técnicos arranca por la pregunta 4 ("¿podemos construirlo?") y nunca valida las tres anteriores. El Lean Startup invierte el orden: primero probás que el problema existe y que alguien pagaría, **después** invertís en construirlo.

Primeros usuarios (Early adopters)

El MVP no está dirigido al usuario promedio. Está dirigido a los usuarios que más sienten el problema — los primeros en querer una solución, aunque sea imperfecta.

¿QUIÉNES SON LOS PRIMEROS USUARIOS?

Son los consumidores que sienten una **mayor necesidad del producto** en el momento actual. No son representativos del mercado masivo — son los más ansiosos por resolver el problema. Su feedback es el más valioso en la etapa de validación.

❌ ERROR FRECUENTE

Diseñar el MVP para el **usuario promedio** — el que hipotéticamente representaría al mercado masivo. Ese usuario todavía no existe. El mercado masivo viene después de validar con los primeros usuarios.

✓ ENFOQUE CORRECTO

Encontrar a los **primeros usuarios reales**: los que tienen el problema más agudo, están buscando activamente una solución y están dispuestos a tolerar las imperfecciones de un MVP a cambio de resolver su problema ahora.

EJEMPLO — ZAPPOS

Nick Swinmurn no construyó una tienda de zapatos online. Fue a zapaterías locales, sacó fotos de los modelos, las puso en una web sencilla y cuando alguien compraba, iba a la zapatería, compraba el par y lo enviaba. **No quería saber si la gente creía que compraría zapatos online — quería saber si la gente que necesitaba un par específico de zapatos los compraba online cuando los encontraba.** Esos primeros compradores fueron sus early adopters.

IMPLICACIÓN DIRECTA PARA EL MVP

Incluir en el MVP solo lo que necesita el primer usuario — no todo lo que querría el mercado masivo eventual. Agregar features para "todos" antes de validar con los primeros usuarios es construir de más. El mercado masivo se sirve *después* de haber aprendido con los primeros usuarios.

Escuchar al cliente… sin seguirlo literalmente

El feedback de los usuarios es invaluable — pero interpretarlo de forma literal puede llevarte por el camino equivocado.

EL PRINCIPIO

Los usuarios describen sus problemas en términos de soluciones que ya conocen. Si les preguntás qué quieren, te piden un caballo más rápido. Tu trabajo no es construir lo que piden — es **entender el problema subyacente** y diseñar experimentos que lo validen.

CASO IMVU — ERIC RIES

Los primeros usuarios de IMVU pedían que el sistema se conectara con las redes de chat existentes (MSN, AIM). El equipo tomó esas sugerencias como **inputs para diseñar experimentos**, no como órdenes de producto. Cuando probaron la integración, descubrieron que **no era lo que realmente importaba**: los usuarios querían conectarse con personas nuevas, no con sus contactos existentes. Si hubieran seguido el pedido al pie de la letra, habrían construido la feature equivocada.

❌ SEGUIR AL PIE DE LA LETRA

El usuario dijo "quiero X" → construimos X. Sin cuestionar si X resuelve realmente el problema. Sin probar si X genera el comportamiento deseado.

EJEMPLO

Usuarios de una app de notas piden **"exportar a PDF"**. El equipo lo construye en 2 semanas. Nadie lo usa. El problema real era que querían compartir apuntes con compañeros — y para eso alcanzaba con un link.

✓ USAR COMO INSUMO DE EXPERIMENTO

El usuario dijo "quiero X" → ¿qué problema subyacente hay detrás? → diseñamos un experimento para validar si resolverlo genera el comportamiento esperado.

EJEMPLO

Mismo pedido: **"exportar a PDF"**. El equipo pregunta: ¿para qué lo usarías? Hipótesis: quieren compartir con compañeros. Experimento: agregar botón "compartir link" (1 día de trabajo). El 38% lo usa en la primera semana. **Validado — sin construir el exportador.**

LO QUE DICEN VS. LO QUE HACEN

La diferencia entre lo que un usuario declara y lo que realmente hace es una de las fuentes más ricas de aprendizaje. **El comportamiento es la métrica — no la intención.** Los datos cuantitativos (qué hacen) y cualitativos (qué dicen) deben leerse juntos, críticamente.

Genchi Gembutsu: salir del edificio

Un concepto del sistema de producción Toyota que Ries adopta como principio fundamental: *ir al lugar real del problema y verlo con tus propios ojos* antes de sacar conclusiones.

GENCHI GEMBUTSU (現地現物)

Literalmente: "lugar real, cosa real". En Toyota significa que ningún manager toma decisiones importantes sin haber ido al lugar físico donde ocurre el problema. En Lean Startup: **ningún fundador toma decisiones de producto sin haber observado directamente a sus usuarios**.

HISTORIA TOYOTA SIENNA

Para rediseñar la Sienna, el ingeniero Yuji Yokoya hizo un recorrido de 85.000 km por toda América en una minivan. No leyó encuestas — **condujo por las rutas donde viajarían los compradores**. El resultado fue la minivan más vendida de EE.UU.

LA LAVANDERÍA EN LA INDIA

Un emprendedor quería lanzar una servicio de lavandería en la India. Tenía proyecciones, estudios de mercado, plan de negocio. Ries pregunta: **¿fuiste a la India a ver cómo lavan la ropa? ¿Hablaste con los clientes potenciales?** Sin eso, todo el plan es un acto de fe sin validar.

EL PELIGRO DE "SALTAR A LAS CONCLUSIONES"

Los equipos que no salen del edificio construyen sobre suposiciones. Cada suposición no validada es una fuente de riesgo. **El PMV existe precisamente para forzar el contacto con la realidad lo antes posible** — es la forma estructurada de aplicar Genchi Gembutsu a una startup.

Producto Mínimo Viable (PMV)

El PMV es la versión de un producto que permite comenzar el proceso de aprendizaje lo antes posible, con el menor esfuerzo.

DEFINICIÓN

El PMV **no es** el producto más pequeño que pueda existir. Es lo **mínimo necesario para testear la hipótesis central**. Su objetivo no es construir algo "casi completo" — es aprender si vale la pena construirlo.

EL MALENTENDIDO MÁS FRECUENTE

El PMV no es baja calidad. Es *la calidad mínima necesaria para aprender*. Construir de más es tan un error como construir de menos. Todo lo que no sirve para testear la hipótesis es despilfarro.

EJEMPLO — GROUPON

Comenzó como un simple blog WordPress con PDFs de cupones enviados por email. Con eso validó que la gente compraba ofertas grupales online. Hoy es una de las empresas de mayor crecimiento en la historia.

EJEMPLO — DROPBOX

Antes de escribir una línea de código, Drew Houston hizo un video de 3 minutos mostrando cómo *funcionaría* el producto. Las inscripciones a la lista de espera pasaron de 5.000 a 75.000 de un día para el otro. PMV sin producto.

Los obstáculos para lanzar el PMV

Entender el PMV en teoría es fácil. Lanzarlo es difícil. Hay obstáculos psicológicos y organizacionales que llevan a los equipos a postergar el primer lanzamiento indefinidamente.

⚠ Miedo a los competidores

"Si lanzo algo incompleto, un competidor copiará mi idea." En la práctica, la mayoría de las startups fracasan no por ser copiadas, sino por construir algo que nadie quería. El secreto no escala — la ejecución sí.

⚠ Miedo a "mala calidad"

"No puedo lanzar algo con baja calidad — va a dañar mi reputación." El PMV no es baja calidad; es *calidad mínima para aprender*. La reputación se daña más por construir el producto equivocado que por lanzar algo imperfecto rápido.

⚠ La trampa del "una feature más"

"Solo falta agregar X para que esté listo." Este ciclo puede durar años. Cada feature adicional antes de validar es una inversión que puede ser desperdicio total si la hipótesis central está equivocada.

LA REGLA DE RIES

Si no sentís vergüenza por tu primera versión, la lanzaste demasiado tarde. **El objetivo del PMV no es impresionar — es aprender.**

Descomponer la gran visión

Toda startup empieza con una visión grande. El reto es convertirla en experimentos pequeños que se puedan ejecutar, medir y aprender — sin esperar a tener "todo listo".

LA REGLA DE ORO DEL PMV

Eliminá cualquier elemento, proceso o feature que no contribuya directamente al aprendizaje que estás buscando. Todo lo que no sirve para validar la hipótesis central es despilfarro — aunque parezca necesario o "lindo de tener".

1 **Identificar la hipótesis central**

¿Cuál es el único supuesto que, si fuera falso, destruiría el negocio? Esa es la hipótesis que tenés que validar primero.

2 **Diseñar el experimento mínimo**

¿Cuál es el menor esfuerzo posible para poner a prueba esa hipótesis? Eliminá todo lo que no responda directamente a esa pregunta.

3 **Establecer métricas de aprendizaje**

Definí *antes* de lanzar qué resultado confirmaría o refutaría la hipótesis. Sin esto, cualquier resultado puede interpretarse como éxito.

4 **Iterar con lo aprendido**

Cada iteración alimenta la siguiente hipótesis. La gran visión no desaparece — se va acercando a la realidad ciclo a ciclo.

Tipos de PMV en la práctica

No todos los PMV son iguales. La elección depende de la hipótesis que se quiere probar.

🎬 PMV de video (smoke test)

Mostrar cómo *funcionaría* el producto antes de construirlo. Mide si hay demanda real. Dropbox es el caso paradigmático.

🧑‍💼 PMV de conserje (Concierge)

El trabajo es manual **y el usuario lo sabe**. No hay ilusión de tecnología — es un servicio personalizado y transparente. Sirve para co-diseñar la solución junto al cliente antes de automatizar nada.

> **Ej.** Food on the Table: el fundador iba personalmente a la casa del cliente, aprendía sus preferencias y elegía las recetas. El cliente sabía que era una persona, no una app.

🧙 PMV Mago de Oz

El trabajo es manual **pero el usuario cree que es tecnología**. La ilusión es parte del diseño. Sirve cuando la percepción de automatización afecta el comportamiento que querés medir.

> **Ej.** Un "chatbot de recomendaciones" que en realidad tiene personas respondiendo manualmente. Si el usuario supiera que es humano, cambiaría su comportamiento — y no aprenderías nada válido sobre si confía en la IA.

🧪 PMV de una sola feature

Lanzar solo la funcionalidad core que testea la hipótesis. Nada de "completar el producto primero". Primero aprende, luego construye.

Contabilidad de la innovación

¿Cómo saber si realmente estás progresando cuando los resultados son todavía pequeños? Necesitás un sistema de medición diferente al tradicional.

EL PROBLEMA QUE RESUELVE

La contabilidad tradicional mide resultados. Pero una startup en fase de experimentación no tiene resultados aún — tiene **aprendizaje**. La contabilidad de la innovación mide si el aprendizaje está llevando hacia el ideal.

1. **Establecer el punto de partida**
   Usar el PMV para obtener datos reales sobre dónde estamos hoy. Sin proyecciones — realidad cruda.

2. **Poner a punto el motor**
   Cada experimento debe mover las métricas hacia el ideal definido. Si los cambios no mueven las métricas, es información valiosa.

3. **Pivotar o perseverar**
   Si después de suficiente experimentación las métricas no se acercan al ideal, la hipótesis estratégica tiene un error. Es momento de pivotar.

EJEMPLO — APP DE TURNOS MÉDICOS

1. **Punto de partida (PMV lanzado)**
   Hipótesis: "*los pacientes abandonan porque el proceso de reserva es muy largo*". Métricas reales del PMV: completitud del flujo **23%**, retención a 7 días **15%**. Ideal definido: 60% y 40% respectivamente.

2. **Poner a punto el motor (experimentos)**
   Exp. A: reducir pasos del formulario de 6 a 3 → completitud sube a **38%** ✓
   Exp. B: agregar "reservar con el mismo médico" → completitud sube a **51%** ✓
   Retención: se mueve apenas a **19%** — casi no cambia.

3. **Pivotar o perseverar**
   La completitud mejoró, pero la retención se estanca. Nuevo aprendizaje: el problema no era el flujo — los usuarios no vuelven porque no encuentran médico disponible en su zona. **Decisión: pivotar.** Nueva hipótesis: ampliar la cobertura de médicos es lo que mueve la retención.

Análisis de cohortes

La herramienta de análisis más importante para una startup. Muestra lo que las métricas acumuladas ocultan.

DEFINICIÓN

En lugar de mirar **totales acumulados** (usuarios registrados, ingresos totales), se analiza el comportamiento de **cada grupo de usuarios que entró en contacto con el producto en un mismo período**. Cada uno de esos grupos es una **cohorte**.

EJEMPLO — IMVU (ERIC RIES)

Cohorte (mes de registro)	% que volvió a conectarse	% que realizó una compra
Febrero 2005	**60%**	**5%**
Abril 2005	**62%**	**8%**
Julio 2005	**65%**	**11%**
Septiembre 2005	**68%**	**14%**

Cada fila es una cohorte independiente. Se ve claramente que las conversiones mejoran mes a mes — señal de que los cambios en el producto están funcionando. Esto **no se ve en un gráfico acumulado**.

📈 **MÉTRICA ACUMULADA**

"Total de usuarios registrados: 45.000 y subiendo"

La curva siempre sube. Parece éxito. **Pero no dice si los usuarios que entran se quedan o convierten.**

🔬 **ANÁLISIS DE COHORTES**

"Los usuarios de febrero retienen al 60%. Los de septiembre al 68%"

Muestra si el producto mejora realmente para cada generación de usuarios.

POR QUÉ IMPORTA PARA EL TP5

Al definir métricas accionables para el MVP, la pregunta correcta no es "¿cuántos usuarios tenemos?" sino "¿los usuarios que entraron en el período X completan el flujo principal?". Eso es una cohorte. Sin esa perspectiva, no se puede saber si los cambios en el producto realmente mejoran la experiencia.

Métricas vanidosas vs accionables

Una de las lecciones más prácticas del libro: no todas las métricas generan aprendizaje. Algunas solo hacen sentir bien.

MÉTRICA VANIDOSA	POR QUÉ ENGAÑA	MÉTRICA ACCIONABLE (ALTERNATIVA)
Usuarios registrados totales	Solo sube. No dice si hay valor real.	**% usuarios activos a 30 días**
Páginas vistas	No indica si el usuario logró lo que quería.	**Tasa de completitud del flujo principal**
Descargas de la app	No mide uso real ni retorno.	**DAU / MAU (engagement real)**
Likes y comentarios	Buena prensa ≠ negocio sostenible.	**Revenue per user, Net Revenue Retention**
Cobertura en medios	El mercado no compra artículos.	**Tasa de conversión de trial a pago**

LA REGLA DE ORO

Una métrica es accionable si, cuando cambia, sabes exactamente qué cambiar o qué decisión tomar. Si sube o baja y no sabés qué hacer diferente, es vanidosa.

Pivotar o perseverar

La decisión más difícil y más importante del ciclo. No es fracasar — es ajustar la estrategia manteniendo la visión.

DEFINICIÓN DE PIVOTE

Un pivote es una **corrección estructurada diseñada para testear una nueva hipótesis fundamental** sobre el producto, la estrategia o el motor de crecimiento. No es un cambio de visión — es un cambio de estrategia para alcanzar la misma visión.

✓ SEÑALES PARA PERSEVERAR

- → Las métricas se mueven hacia el ideal
- → Los experimentos confirman la hipótesis central
- → Los usuarios regresa y traen a otros
- → Hay crecimiento sostenible en el motor elegido

⚠ SEÑALES PARA PIVOTAR

- → Los números no se mueven pese a la optimización
- → Los usuarios usan el producto de forma inesperada
- → Los experimentos dan resultados inconsistentes
- → El equipo pierde convicción en la hipótesis original

LA TIERRA DE LOS MUERTOS VIVIENTES

El peor escenario: una empresa que tiene éxito suficiente para sobrevivir pero no el necesario para cumplir su visión. Ni crece ni muere. Suele pasarle a quienes tardan demasiado en pivotar.

Tipos de pivote

Ries identifica varios tipos de pivote según qué parte de la hipótesis se cambia. No todos los pivotes son iguales.

🔍 Zoom-in (acercamiento)

Una feature del producto se convierte en el producto entero. Lo que era un detalle resulta ser el core real del valor.

🔭 Zoom-out (alejamiento)

El producto completo se convierte en una feature de algo más grande. El scope original era demasiado estrecho.

👥 Segmento de consumidor

El producto resuelve un problema real, pero para un usuario diferente al que se había planeado. Misma solución, distinto mercado.

🧩 Necesidad del consumidor

Se mantiene el usuario, pero se descubre que el problema que necesita resolver es diferente. El usuario es correcto, la solución no.

🏗️ Plataforma

Pasar de una aplicación a una plataforma o viceversa. El modelo de distribución de valor cambia fundamentalmente.

🏎️ Motor de crecimiento

Cambiar entre los tres motores: de viral a remunerado, de pegajoso a viral, etc. Implica cambiar las métricas que importan.

📺 Canal

La solución es la misma pero se descubre que el canal de distribución debe cambiar para llegar a los usuarios de manera efectiva.

💻 Tecnología

Misma solución, tecnología diferente. Suele darse cuando la nueva tecnología permite escalar mejor o reducir costos.

El costo emocional de pivotar

Los datos son racionales. Las personas, no. Pivotar no es solo una decisión técnica — tiene un costo emocional real que hay que gestionar.

EL SÍNDROME DEL NIÑO QUERIDO

Los emprendedores se enamoran de su idea original. Cada feature construida, cada inversor convencido, cada pitch dado — todo es una inversión emocional. Cuando los datos dicen que hay que cambiar, **hay una voz interna que busca razones para no hacerlo**. Ries lo llama la "incapacidad de pivotar".

CASO WEALTHFRONT — ANDY RACHLEFF

Wealthfront empezó como una plataforma de gestión de fondos mutuos. Cuando los datos mostraron que ese modelo no funcionaba, tuvieron que pivotar hacia asesoramiento de inversiones automatizado. **Andy Rachleff lo describió como "triste" — había que abandonar algo en lo que habían creído y trabajado durante años.** Pero ese pivote convirtió a Wealthfront en una de las fintech de mayor crecimiento de EE.UU.

⚠ INCAPACIDAD DE PIVOTAR

- → Los datos dicen "cambiar" pero se ignoran
- → Se buscan explicaciones que justifiquen continuar
- → Se pospone la decisión esperando "un poco más"
- → El equipo pierde energía defendiendo algo que no funciona

✓ LA REUNIÓN DE PIVOTE

- → Reunión periódica y estructurada para evaluar pivotar
- → Asisten fundadores e inversores clave
- → Se revisan métricas, hipótesis y aprendizajes
- → Separa la decisión del estado emocional del día a día

LA CLAVE DE RIES

El pivote no es admitir que te equivocaste — es demostrar que aprendiste. **Pivotar a tiempo es una señal de madurez emprendedora, no de fracaso.** Los peores resultados no vienen de pivotar demasiado rápido: vienen de pivotar demasiado tarde.

Los tres motores de crecimiento

El crecimiento sostenible tiene una fuente específica. Identificar cuál es la del producto determina qué métricas importan.

Motor Pegajoso STICKY

El crecimiento viene de la **retención**: hacer que los usuarios que ya tiene sigan usando el producto. Si la tasa de adquisición supera a la de abandono, hay crecimiento.

Métrica clave: tasa de retención / churn rate

Ejemplo: software de gestión, plataformas SaaS B2B

Motor Viral VIRAL

El crecimiento viene de que cada usuario trae a otros usuarios como consecuencia natural de usar el producto. Si el coeficiente viral es mayor a 1, el crecimiento es exponencial.

Métrica clave: coeficiente viral (invitaciones enviadas × tasa de conversión)

Ejemplo: WhatsApp, Dropbox, redes sociales

Motor Remunerado PAID

El crecimiento viene de que el valor de vida de un cliente (LTV) supera el costo de adquisición (CPA). Si LTV > CPA, reinvertís la diferencia en más adquisición.

Métrica clave: LTV / CPA ratio

Ejemplo: e-commerce, marketplaces, ads-based products

Lotes pequeños

Uno de los principios más contraintuitivos del Lean Startup: lanzar frecuente y chico es más eficiente que lanzar grande y tarde — aunque parezca lo contrario.

EL EXPERIMENTO DE LOS SOBRES — LEAN THINKING

Método A — "eficiente"

Doblar todos los boletines → escribir todas las direcciones → poner todos los sellos → cerrar todos los sobres.

Parece lógico especializar cada tarea.

Método B — sobre a sobre

Completar cada sobre de principio a fin antes de pasar al siguiente.

Resultado: termina antes, aunque parece más lento.

El método A genera pilas de trabajo a medio terminar. El método B elimina ese inventario, detecta errores antes (si el sobre no cierra, lo sabés en el primero — no en el 500) y reduce el tiempo total.

Detectar errores antes

Un defecto encontrado en el lote 1 no contamina los lotes 2 al 500. Con lotes grandes, el error se multiplica antes de que alguien lo vea.

Feedback más rápido

Si el cliente no quiere el producto, lo sabés en semanas — no en meses. Descubrirlo antes siempre es mejor que descubrirlo tarde.

Menos inventario

No acumulás trabajo a medio terminar. Cada release es funcional y completo. El costo de cambiar de dirección es mucho menor.

APLICACIÓN EN SOFTWARE — DESPLIEGUE CONTINUO

Empresas como IMVU lanzaban nuevas versiones del producto **docenas de veces por día**. Cada cambio es pequeño, testeable y reversible. Esto no es descuido — es disciplina: cada lote pequeño genera aprendizaje inmediato y reduce el riesgo de cada release.

Los cinco porqués

Herramienta de resolución de problemas de Toyota adaptada al Lean Startup. Permite llegar a la causa raíz de cualquier problema — técnico o humano.

EL PRINCIPIO

En la base de cualquier problema aparentemente técnico hay un **problema humano o de proceso**. Preguntarse "¿por qué?" cinco veces consecutivas revela la causa raíz real — que casi siempre es distinta del síntoma visible.

EJEMPLO REAL — IMVU

?1 Síntoma
Una característica del nuevo producto no funciona. ¿Por qué? Falló un servidor.

?2 ¿Por qué falló el servidor? → Un subsistema fue usado de forma inadecuada.

?3 ¿Por qué fue usado de forma inadecuada? → El ingeniero no sabía cómo usarlo correctamente.

?4 ¿Por qué no sabía usarlo? → Nunca le enseñaron.

?5 Causa raíz
¿Por qué nunca le enseñaron? → **No existe un proceso de capacitación para nuevos ingenieros.**

SIN LOS 5 PORQUÉS

La solución sería "reiniciar el servidor" o "arreglar el bug". El problema volvería a ocurrir. Se estaría tratando el síntoma, no la causa.

CON LOS 5 PORQUÉS

La solución es crear un programa de onboarding para nuevos ingenieros. El problema no vuelve. Se invirtió una vez en el proceso, no repetidamente en el síntoma.

Conexión con el TP5

El TP5 es donde el producto sale del papel: se construye lo definido en el TP3, se prueba con usuarios reales y se decide qué hacer con lo aprendido. El objetivo no es que el MVP funcione bien, sino **aprender si la hipótesis es correcta**.

Del libro al trabajo práctico

HIPÓTESIS DE VALOR (CAP. 5)
La hipótesis ya existe desde el TP2: el TP5 no la redacta, la pone a prueba

CONTABILIDAD DE LA INNOVACIÓN (CAP. 7)
Punto 1 — 2 métricas accionables, 1 vanidosa y el criterio que confirma o refuta la hipótesis, commiteado *antes* de construir

PMV (CAP. 6)
Punto 2 — Construir *únicamente* el scope del TP3, más las correcciones del TP4 que aceptaron. Lo que se decidió simular, se simula

BUILD-MEASURE-LEARN
Puntos 3 y 4 — Preparar la sesión y probar con al menos 3 usuarios reales del segmento del TP1. El equipo observa y no ayuda

PIVOTAR O PERSEVERAR (CAP. 8)
Punto 6 — Decidir con fundamento y, si pivotan, decir qué tipo de pivote y cuál sería la nueva hipótesis

MÉTRICAS VANIDOSAS
Punto 10 — ¿Cuál de sus dos métricas accionables podría estar dándoles una lectura tranquilizadora?

⚠️

Capa de usabilidad — ¿el MVP funciona bien?

¿Completaron el flujo? ¿Con cuánta fricción? ¿Aparecieron los problemas que anticipó la evaluación del TP4, u otros?

📊

Capa de negocio — ¿la hipótesis se sostiene?

¿El producto genera el valor que prometía? ¿Qué dicen los resultados contra el criterio de éxito escrito en el punto 1?

EL PUNTO PEDAGÓGICO CLAVE (PUNTO 5 DEL TP5)

Las dos capas se analizan *por separado*. Un producto puede ser impecable de usar y no resolverle nada a nadie, y puede ser incómodo y sin embargo resolver un problema real. Confundirlas lleva a corregir la interfaz cuando lo que estaba mal era el problema elegido.

Fechas: la prueba con usuarios, antes del lunes 05/10 · entrega del TP5, martes 13/10.